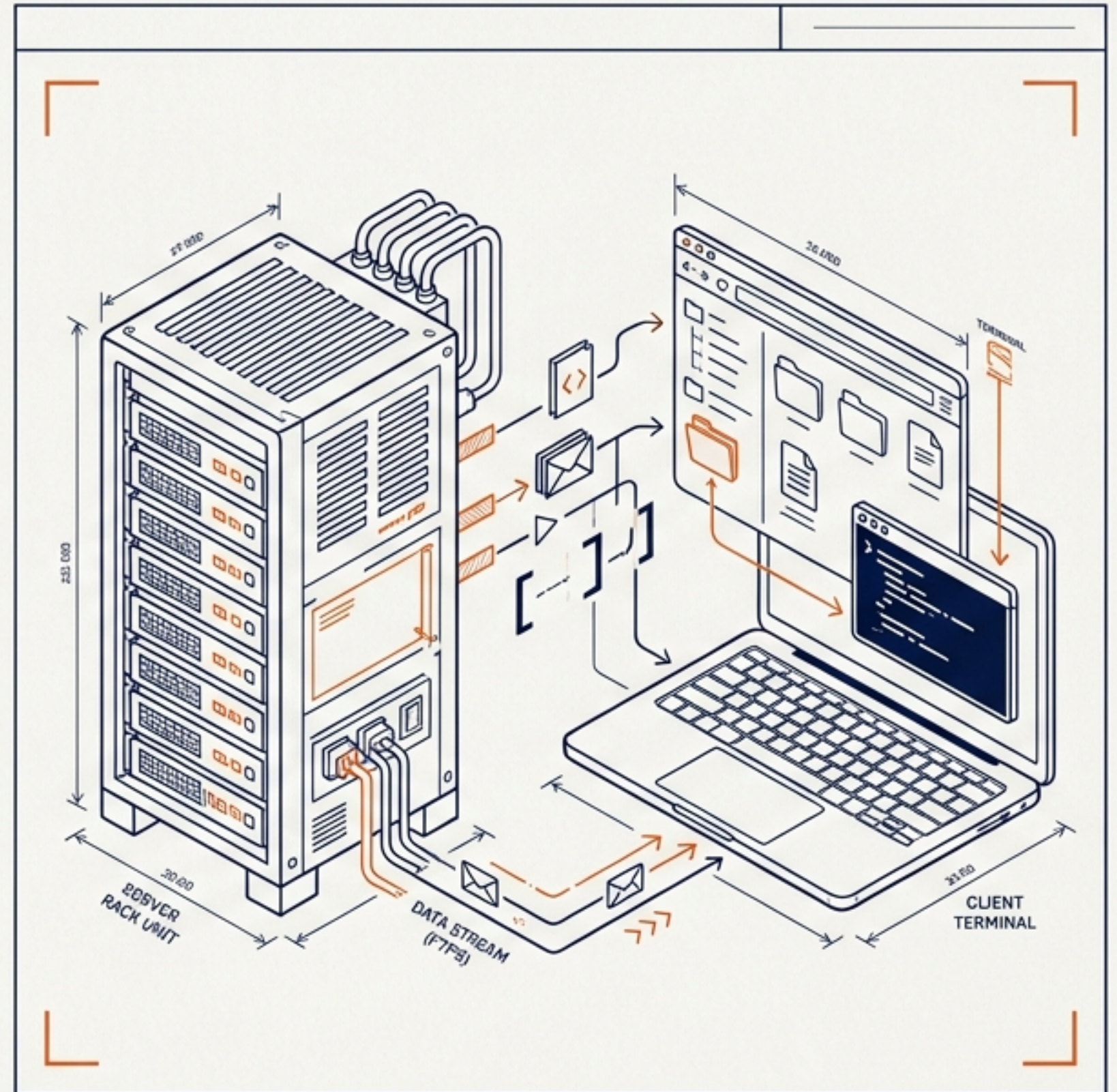
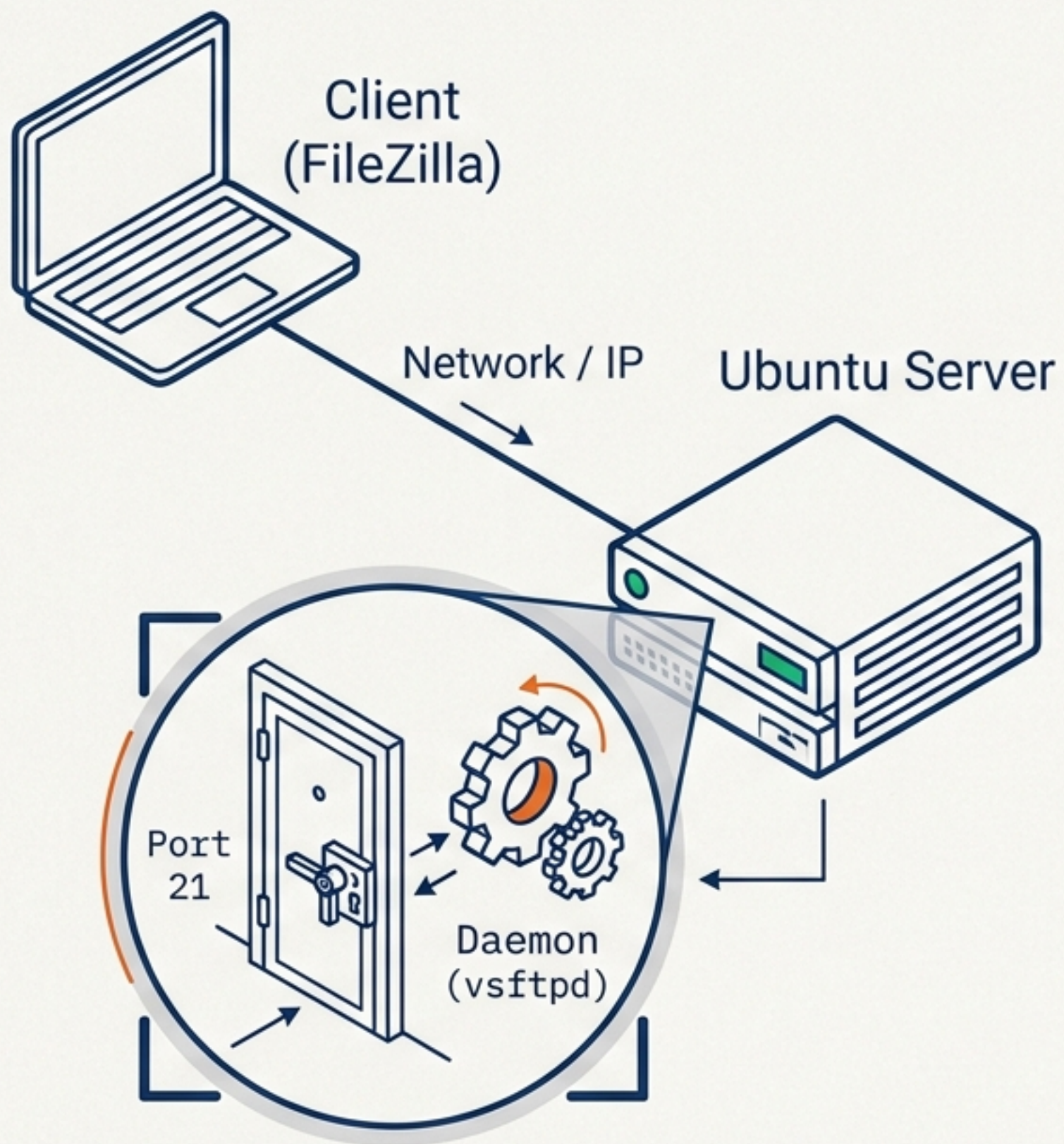


คู่มือติดตั้งและใช้งาน FTP Server บน Ubuntu 24.04 LTS

ฉบับสมบูรณ์: ครอบคลุมการตั้งค่า
vsftpd, ความปลอดภัย (FTPS),
และการเชื่อมต่อ Web Server

เหมาะสำหรับ System Admin, Web Developer และผู้เริ่มต้น

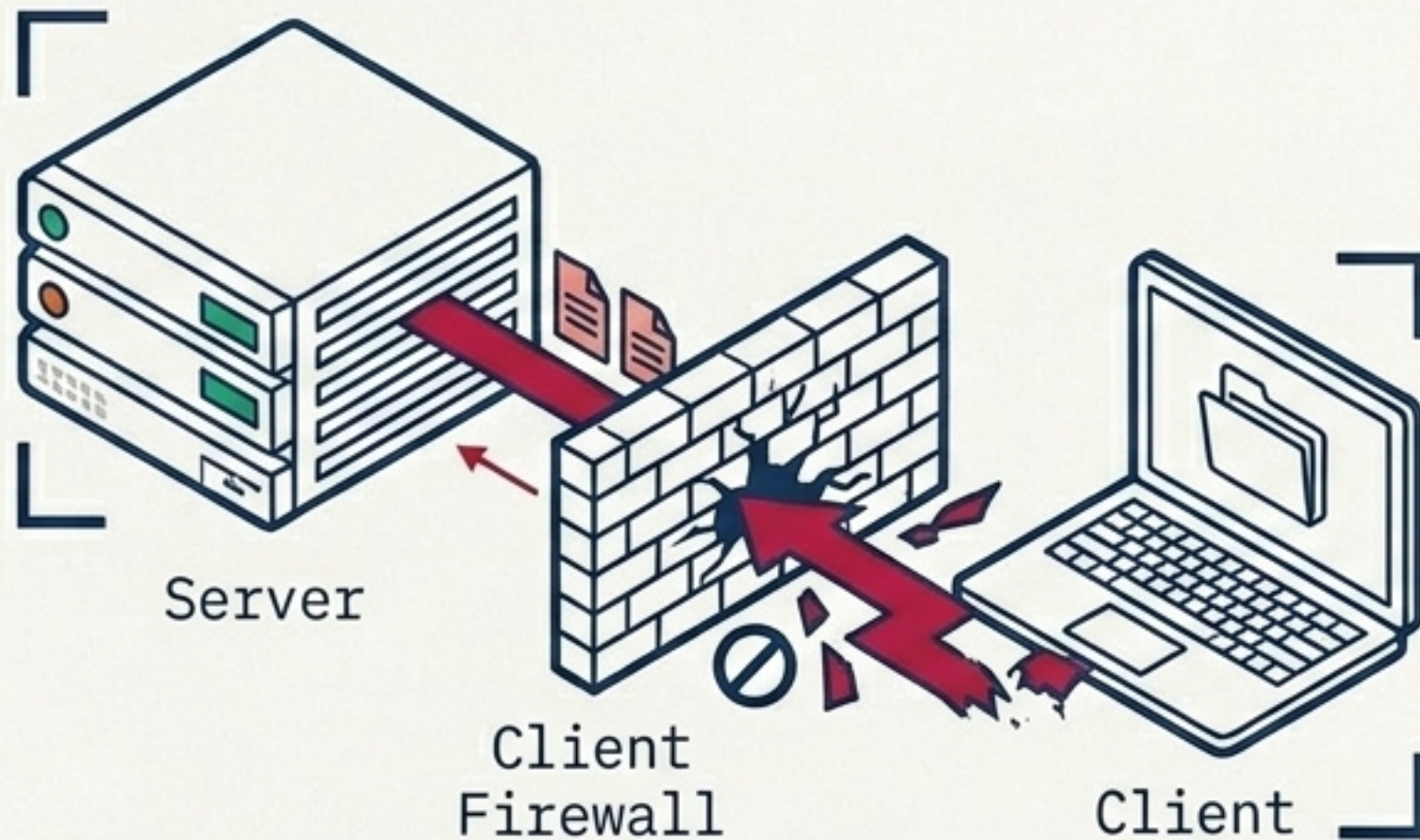




ทำไมต้อง vsftpd?

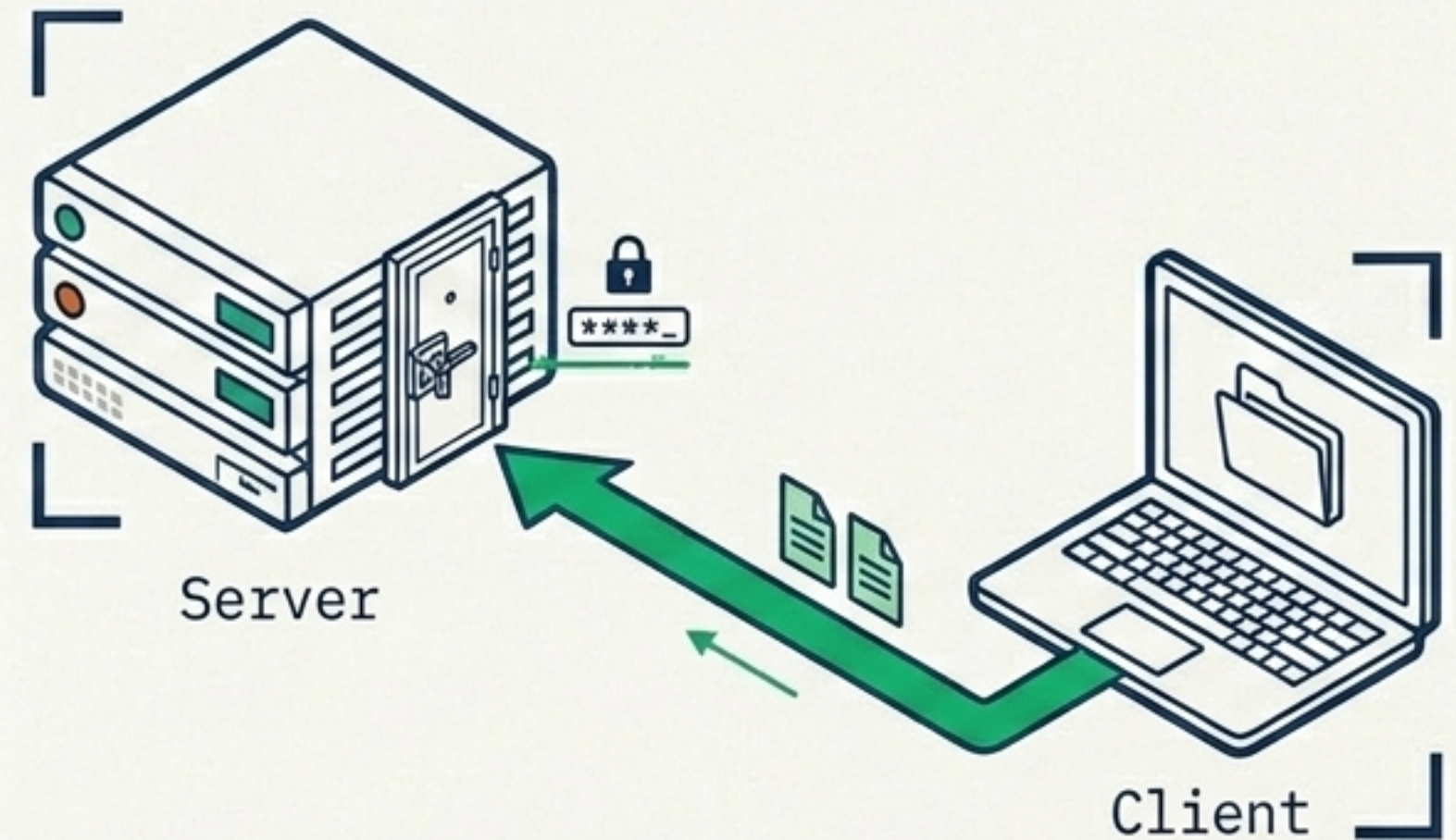
✓ vsftpd	เบา, เร็ว, ปลอดภัย (เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป และ Web Hosting)
ProFTPD	ยืดหยุ่นสูง แต่การตั้งค่าซับซ้อนกว่า
Pure-FTPd	ปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับระบบองค์กร ขนาดใหญ่

โหมดแบบ Active



Server เป็นฝ่ายพยายามเชื่อมต่อกลับมาหา Client
(มักถูก Firewall ของ Client บล็อก)

โหมดแบบ Passive [แนะนำ] ✓



Client เป็นฝ่ายเปิดการเชื่อมต่อเข้าหา Server
(ทะลุ Firewall ได้ง่ายกว่า เหมาะกับระบบปัจจุบัน)

Phase 1: วางรากฐาน (Installation & Service Management)

ขอสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
(Super User)

```
sudo apt update  
sudo apt install vsftpd -y  
sudo systemctl enable vsftpd  
sudo systemctl start vsftpd
```

ตอบ Yes อัตโนมัติ

ตั้งค่าให้ Daemon
ทำงานอัตโนมัติทุกครั้ง
ที่เปิดเครื่อง (Boot)

✓ Status: Active (running)

Phase 2: โครงสร้างไฟล์ตั้งค่าหลัก (Anatomy of vsftpd.conf)



สำรองไฟล์ก่อนเสมอ!

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf  
/etc/vsftpd.conf.bak
```

Code Anatomy

การตั้งค่าทั่วไป
(General)

```
listen=NO  
listen_ipv6=YES  
anonymous_enable=NO // ปิดกั้นผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน  
local_enable=YES  
write_enable=YES
```

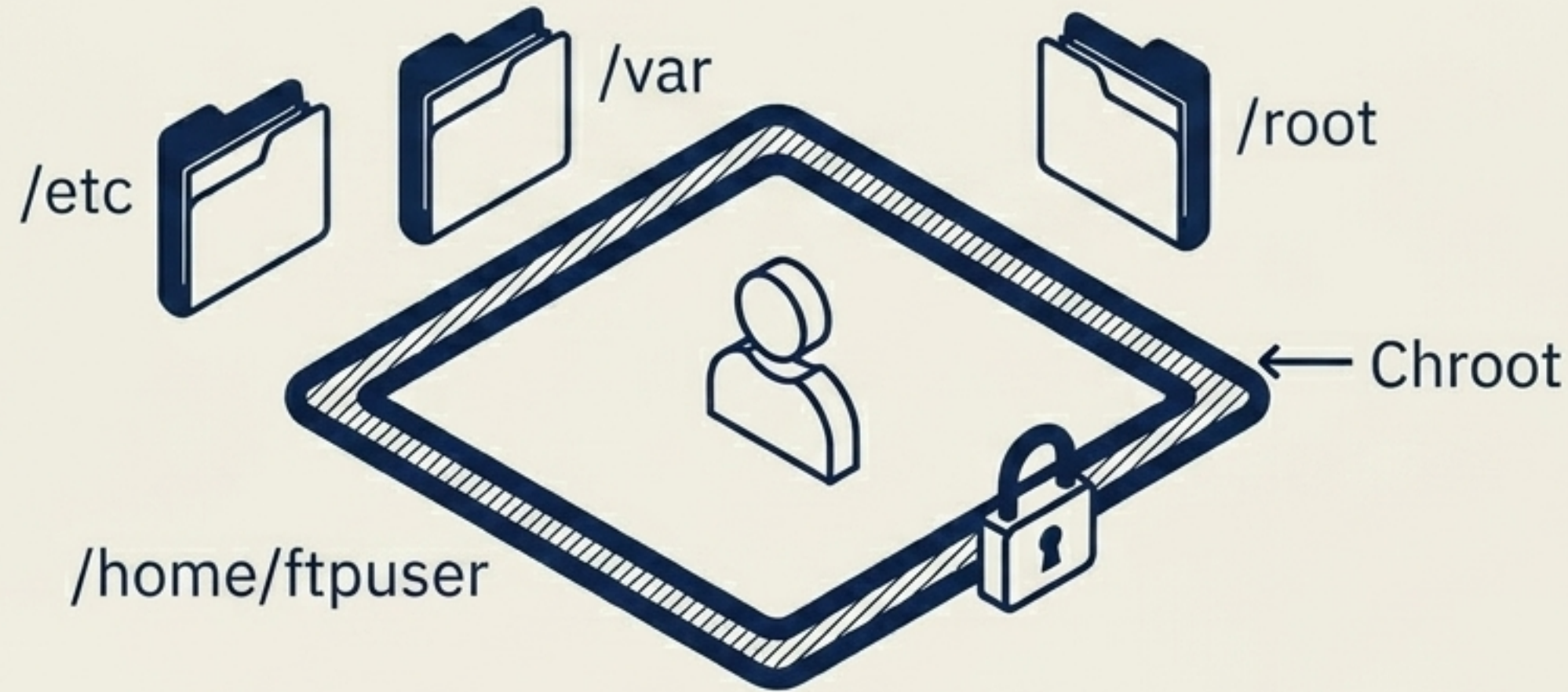
ความปลอดภัย
(Security & Chroot)

```
chroot_local_user=YES  
allow_writeable_chroot=YES
```

ช่องทางสื่อสาร
(Passive Mode)

```
pasv_min_port=10000  
pasv_max_port=10100 // เปิดพอร์ตสำหรับส่งข้อมูล
```


Phase 3: การจัดการ User และ Chroot Jail

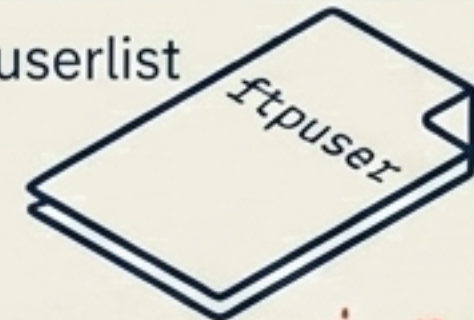


สร้าง User (ปิดไม่ให้เข้า shell)

```
sudo useradd -m -c 'FTP User' -s /sbin/nologin ftpuser  
sudo passwd ftpuser
```

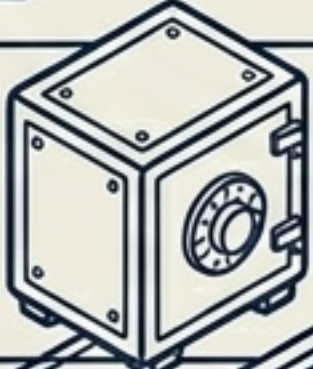
อนุญาตเฉพาะ User (Whitelist)

/etc/vsftpd.userlist



อนุญาตเฉพาะ User ที่อยู่ในไฟล์นี้
เท่านั้น (ห้ามใส่ root!)

ถอดรหัสสิทธิ์การเข้าถึง (Linux Permissions Demystified)

Number/Code	Visual Icon	Meaning
777 (rwxrwxrwx)		ทุกคนทำได้ทุกอย่าง (อันตรายมาก ห้ามใช้กับไฟล์เดอร์ระบบ)
755 (rwxr-xr-x)		เจ้าของทำได้ทุกอย่าง / คนอื่นอ่านและรันได้อย่างเดียว (ไฟล์เดอร์ทั่วไป)
644 (rw-r--r--)		เจ้าของอ่าน/เขียน / คนอื่นอ่านได้อย่างเดียว (ไฟล์ทั่วไป)
600 (rw-----)		เจ้าของอ่าน/เขียนได้คนเดียวเท่านั้น (ไฟล์ส่วนตัว/ไฟล์ลับ)

ความแตกต่าง: **chown** = เปลี่ยนชื่อในโฉนดบ้าน (Owner) | **chmod** = เปลี่ยนแม่กุญแจบ้าน (Mode/Lock)

Phase 4: ยกระดับความปลอดภัย (Hardening Security)

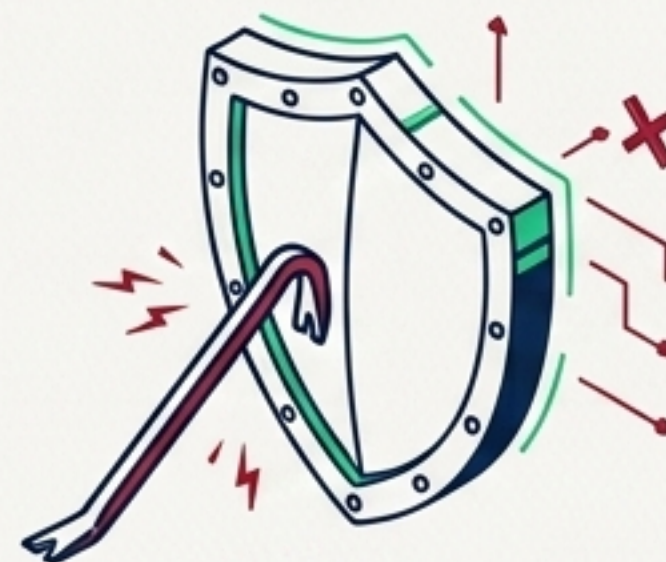
เข้ารหัสข้อมูลด้วย FTPS (TLS/SSL)



ป้องกันการถูกดักจับรหัสผ่านกลางทาง
(Self-signed Certificate)

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey  
rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem
```

ป้องกันการสุ่มรหัสด้วย Fail2ban



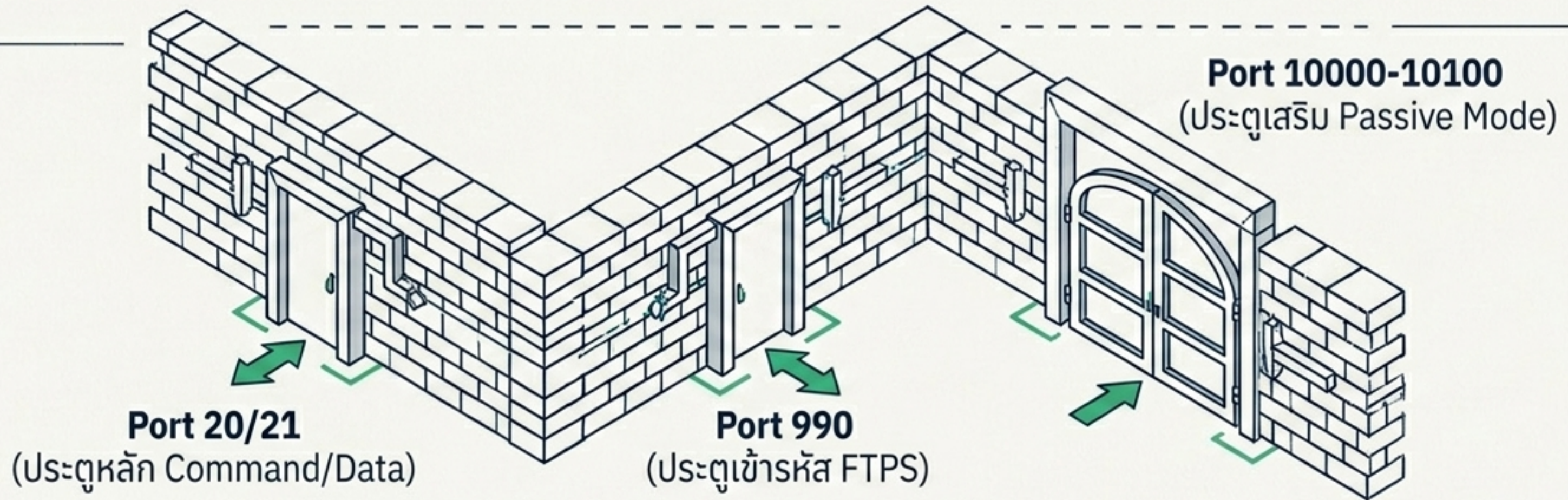
ตรวจจับ Log และแบน IP ที่พยายาม
ล็อกอินผิดพลาดซ้ำๆ (Brute Force)

ผิด 5 ครั้ง
(maxretry=5)



บล็อก IP นาน 1 ชั่วโมง
(bantime=3600)

ด่านป้อมปราการ UFW (Uncomplicated Firewall)

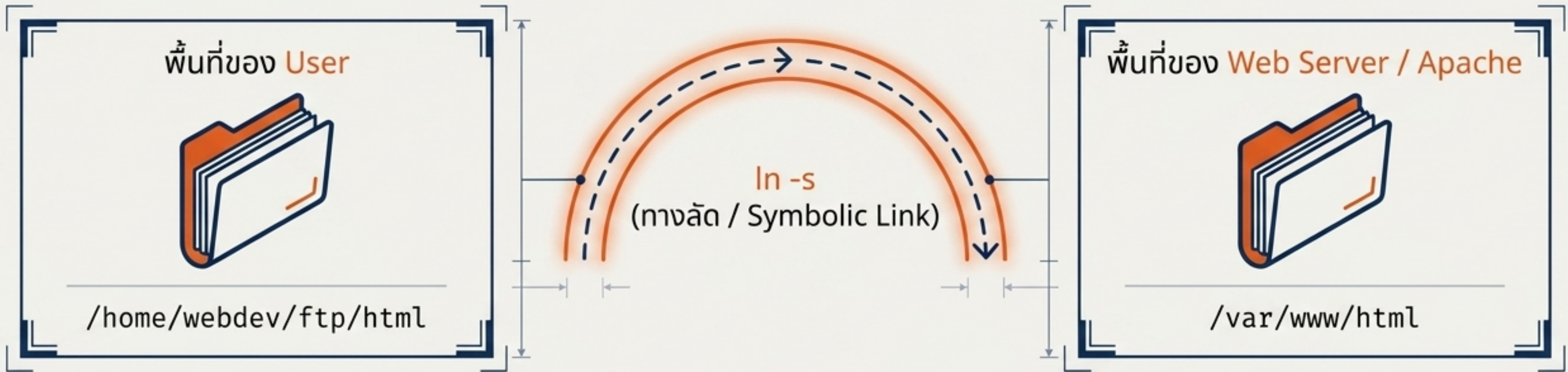


Terminal Commands (เปิดประตู)

```
sudo ufw allow 20,21,990/tcp  
sudo ufw allow 10000:10100/tcp  
sudo ufw enable  
sudo ufw status
```

เปิดใช้งาน UFW กันที

ประยุกต์ใช้กับ Web Server (The Symlink Portal)



1 เปลี่ยนเจ้าของไฟล์เดอร์เว็บให้ตรงกับ Web Server

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

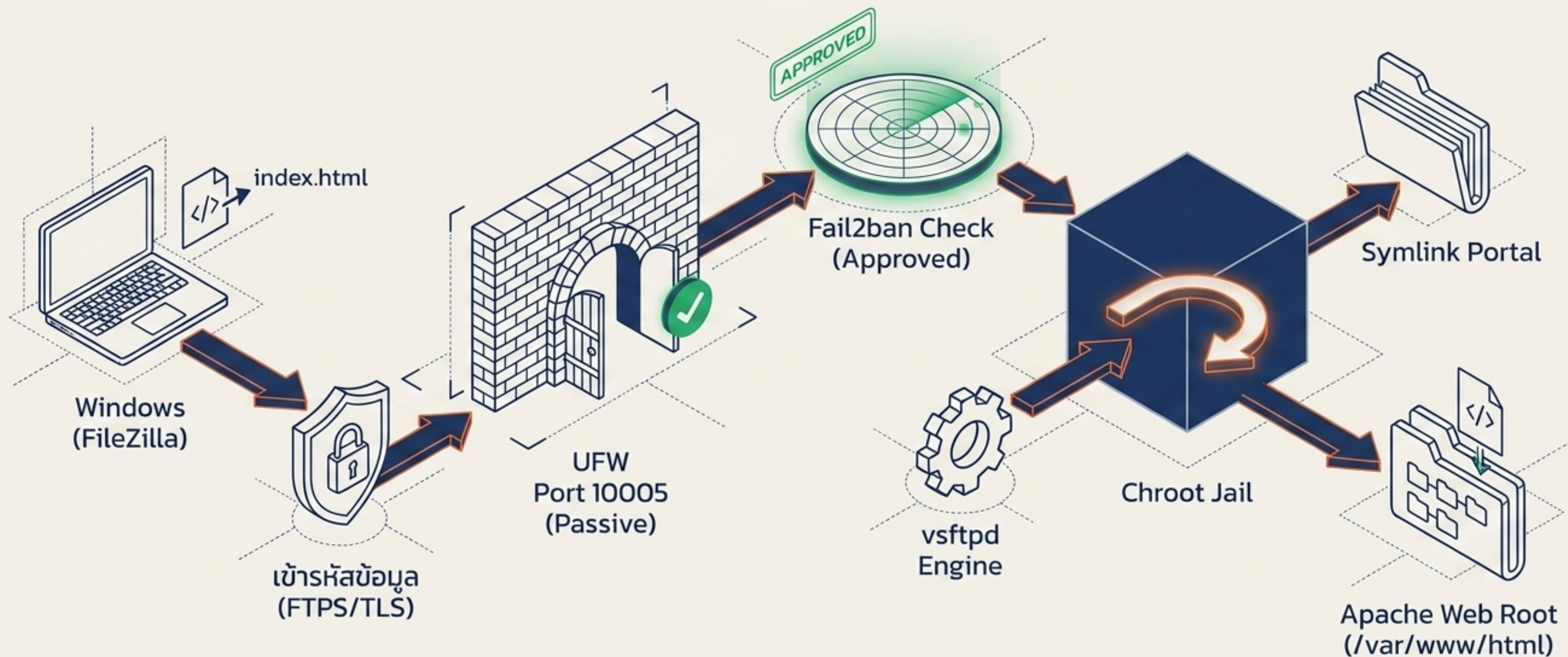
2 สร้าง User ให้ Web Dev (ตั้งกลุ่มเป็น www-data)

3 สร้างทางลัด (Symlink) เชื่อมไฟล์เดอร์เข้าด้วยกัน

```
ln -s /var/www/html /home/webdev/ftp/html
```

Web Developer จะอัปโหลดไฟล์เข้า Apache ได้ทันที โดยไม่หลุดออกจาก Chroot Jail

โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบสมบูรณ์ (The God-View Architecture)



Phase 5: การเชื่อมต่อด้วย FileZilla Client

Site Manager

Site Manager:

My Sites

General Advanced Transfer Settings Charset

Host: Port:

Protocol:

Encryption:

Logon Type:

User:

Password:

New Site New Site

Delete Rename

Import Copy

Connect Cancel

Host: ใส่ IP Address ของ Ubuntu (เช่น 192.168.1.100)

Protocol: FTP - File Transfer Protocol

Encryption: สำคัญมาก! เลือก 'Require explicit FTP over TLS' (บังคับใช้ FTPS)

Logon Type: Normal (ใส่ User/Password)

General Advanced Transfer Settings Charset

Transfer Mode

☐ Default ☐ Active ☒ Passive

Transfer Mode: เลือก Passive (เพื่อให้ Client เป็นฝ่ายเปิดการเชื่อมต่อทะลุ Firewall)

การแก้ปัญหาและตรวจสอบ Log (Troubleshooting & Log Hunting)

Error	Cause	Fix
500 OOPS (refusing to run with writable root)	โฟลเดอร์ root ของ chroot มีสิทธิ์เขียนได้ (ขัดกฎความปลอดภัย)	พิมพ์คำสั่ง <code>chmod a-w /home/user</code>
530 Login incorrect	รหัสผ่าน หรือ User ไม่ได้อยู่ในไฟล์ Whitelist	ตรวจสอบไฟล์ <code>/etc/vsftpd.userlist</code> และเช็ครหัสผ่าน
ECONNREFUSED / Connection Timeout	Firewall บล็อก หรือ Daemon หยุดทำงาน	เช็ค <code>sudo ufw status</code> และ <code>sudo systemctl status vsftpd</code>



The Magic Command (ดู Log แบบ Real-time เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง):

```
sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
```


[ทริปและเทคนิคสำหรับ Admin (Pro-Tips for Maintenance)]

แก้ปัญหา IP เปลี่ยน (DHCP)



เครือข่าย LAN มักจะเปลี่ยน IP
ทุกครั้งที่รีบูตเครื่อง

เข้าตั้งค่า Router และทำ DHCP
Reservation (MAC Binding)
เพื่อผูก MAC Address ของ
Ubuntu เข้ากับ IP คงที่

จำกัดแบนด์วิดท์ (Bandwidth Limit)



ป้องกัน FTP ดึงความเร็ว
อินเทอร์เน็ตจนหมด

เพิ่มคำสั่งนี้ในไฟล์ config
(หน่วยเป็น Bytes/sec):

```
local_max_rate=5000000
```

(เท่ากับ 5MB/s)

เช็คพอร์ตที่กำลังเปิดใช้งาน



ตรวจสอบว่ามีเซอร์วิสใดกำลัง
ใช้งานพอร์ต 21 อยู่หรือไม่

```
sudo ss -tuln | grep 21
```


สรุปคำสั่งและคำศัพท์ (The Ultimate Cheat Sheet)

Core Commands (คำสั่งจัดการระบบที่สำคัญ)

เริ่มการทำงานซ้ำ (Restart Service)	→	<code>sudo systemctl restart vsftpd</code>
เช็คสถานะการทำงาน (Check Status)	→	<code>sudo systemctl status vsftpd</code>
เช็คสถานะ Firewall (Check Firewall)	→	<code>sudo ufw status numbered</code>
ดู Log เรียลไทม์ (Real-time Log)	→	<code>sudo tail -f /var/log/vsftpd.log</code>
เปลี่ยนเจ้าของไฟล์ (Change Owner)	→	<code>chown -R user:group /path</code>

Key Vocabulary (คำศัพท์สำคัญ)

Daemon	>_	โปรแกรมที่ทำงานเบื้องหลังตลอดเวลา
Passive Mode	>_	โหมดที่ Client เริ่มเชื่อมต่อ (ทะลุ Firewall ง่าย)
Chroot	>_	การจำกัดเขตไม่ให้ User ออกนอกโฟลเดอร์ตัวเอง
Symlink	>_	การทำ "ทางลัด" โยงไปยังโฟลเดอร์อื่นข้ามระบบ
FTPS	>_	การรับส่งไฟล์ผ่าน FTP ที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL/TLS